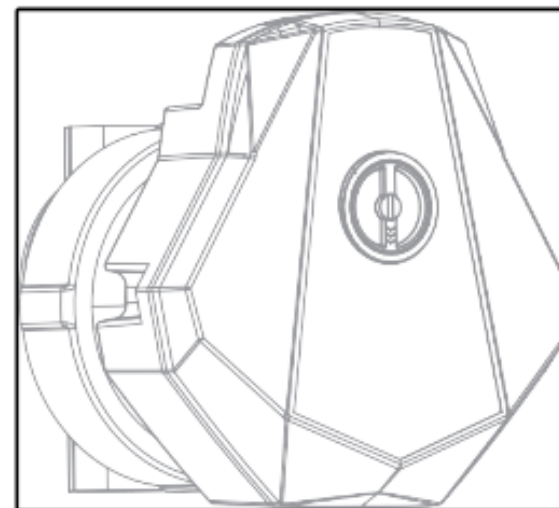


↑↑↑
ТЕРМОJET

↑↑↑
ТЕРМОJET

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА НАСОС ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ SPE12-1.4S



termojet.com.ua

Уважно прочитайте цю інструкцію перед встановленням.
Продукт не можна використовувати в медичній промисловості, де існує потенційна загроза травмування, а також не можна використовувати для перекачування інших рідин, крім води.

termojet.com.ua

Каталог

1. Огляд Продукту 2

1.1 Значення Моделей 2

1.2 Застосування 2

1.3 Основні характеристики 2

1.4 Умови використання 3

1.5 Середовище насосу 3

1.6 Правила встановлення насосу 3

1.7 Крива гідравлічної ефективності 4

1.8 Умови використання 4

1.9 Усунення неправностей 4

1.10 Особливості продукту 5

1.11 Опис індикації несправності 9

2. Вимоги до якості та безпеки 9

2.1 Застосовані стандарти 9

3. Маркування насосів 9

4. Структура насосу 10

5. Схема підключення 11

5.1 Схема підключення живлення 11

5.2 Кабель живлення 11

5. Інструкція 12

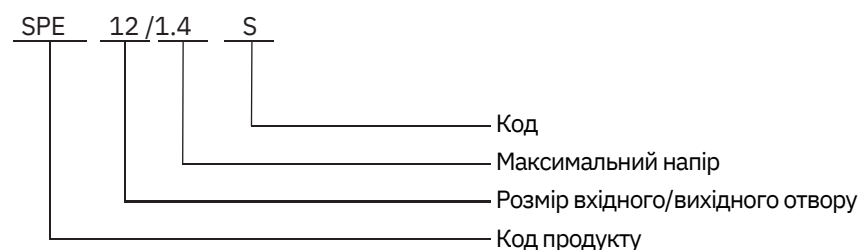
6. Розміри виробу 12

1. Огляд продукту

Розумний циркуляційний насос зі змінною частотою SPE12-1.4S (далі — електронасос) оснащений захищеним статором двигуна, де екрануюча втулка повністю ізолює внутрішнє ядро двигуна від води. Рухомі компоненти мають вал з нержавіючої сталі та робоче колесо з магнітним порошком, яке обертається під впливом магнітної сили. Корпус насоса виготовлений з нержавіючої сталі, що забезпечує його довговічність. У порівнянні з традиційними механічними ущільнювальними конструкціями, ця модель вирішує типові проблеми протікання, властиві звичайним водяним насосам.

На основі моделі SPE12-1.4, продукт обладнаний режимами керування температурою та часу роботи. Він може автоматично підтримувати постійну температуру в заданий часовий період протягом дня. Споживання електроенергії становить лише 9 Вт, що дозволяє працювати тривалий час безперервно. Насос характеризується низьким рівнем шуму, тривалим терміном служби та простим обслуговуванням.

1.1 Значення моделей



1.2 Застосування

Ця серія продуктів використовується для безперервної циркуляції рідин, зокрема:

- Системи гарячого водопостачання в побуті
- Невеликі системи опалення
- Системи вентиляції та кондиціонування повітря

1.3 Основні характеристики

1. Постійний магнітний двигун з розумним керуванням змінною частотою.
2. Енергоефективність класу А.
3. Контролер і двигун інтегровані в єдиний блок, що забезпечує компактну конструкцію насоса та мінімальні розміри для монтажу.
4. Кабель має конструкцію з швидким підключенням, що полегшує установку та обслуговування.
5. Низький рівень шуму та робота без протікань.

1.4 Умови використання

- Середня температура: від +2°C до +110°C
- Температура навколишнього середовища: від 0°C до +40°C
- Максимальний тиск у системі: 10 бар
- Клас захисту: IP44
- Номінальна напруга та частота : 230В, 50/60Гц.
- Клас термостійкості: F
- Характеристики середовища: Чисте, без твердих часток та мінеральних масел, нетоксичне, хімічно нейтральне, має властивості, близькі до води

Увага:

Щоб уникнути шуму та пошкодження підшипників насоса, необхідно забезпечити наступний мінімальний тиск на вході насоса

Температура рідини (°C)	110
Вхідний тиск	Напір $\geq 0.2\text{м}$
	$\geq 0.2\text{м бар}$

1.5 Середовище насоса

- Для систем опалення або охолодження.
- Розчин етиленгліколю з концентрацією $\leq 50\%$.
- Діапазон рН середовища: 6,5–8,5.
- Вміст твердих частинок: об'ємна частка не більше 0,1%, розмір частинок не більше 0,2 мм.
- Розмір фільтраційної сітки: не менше 55 mesh.

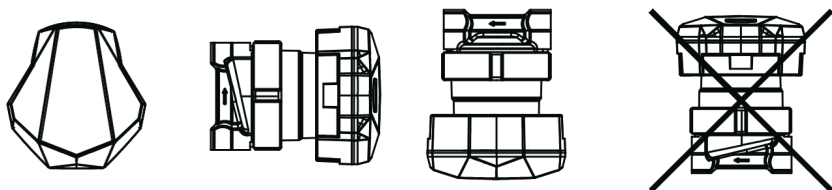
1.6 Вимоги до монтажу

Напрямок потоку рідини вказано стрілкою на корпусі насоса.

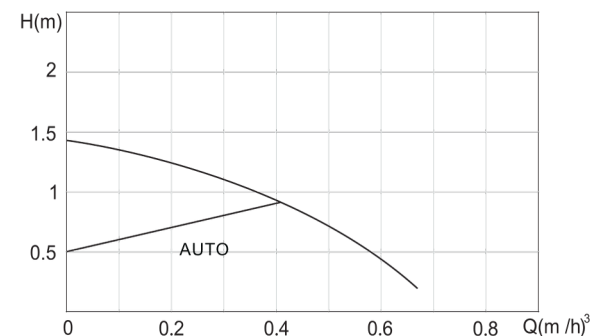
Не експлуатуйте насос без води.

Перед установкою переконайтеся, що трубопровідна система справна та чиста, оскільки зварювальні шлаки, бруд та інші домішки можуть пошкодити насос.

Насос слід встановлювати в місці, яке забезпечує легкий доступ для обслуговування та заміни.



1.7 Крива гідравлічної ефективності



1.8 Умови експлуатації

Рівень звукового тиску насоса визначається на основі методів ISO 3745 та ISO 11203 Q2.

Розміри насоса	Макс. рівень шуму dB(A)
SPE12-1.4S	40

1.9 Усунення несправностей

У разі виникнення проблем під час роботи, рекомендується звернутись до таблиці нижче для визначення можливих несправностей та їх вирішення.

Проблема	Можливі причини	Troubleshooting method
Pump cannot start	No power supply.	The line voltage does not match the specified parameters.
	The line voltage does not match the specified parameters.	Check the pump nameplate and adjust the voltage.
	Rotor blocked due to deposits and dirt.	Clean the rotor in the presence of contaminants and salt deposits.
Increased system noise	Excessive speed.	Reduce the pump speed.
Increased noise from the pump.	Air inside the pump.	Release the air inside the pump.
	Low suction pressure.	Increase the inlet pressure.

Заходи захисту від низької/високої напруги:

1. Допустимий діапазон точності значень напруги для захисту від низької/високої напруги становить ± 5 В.
2. Скидання при низькій напрузі: коли напруга падає нижче 180 В, насос припиняє роботу через захист від низької напруги. Він відновить роботу тільки після того, як напруга повернеться до 185 В (під час коливань напруги).
3. Скидання при високій напрузі: коли напруга перевищує 260 В, насос припиняє роботу через захист від високої напруги. Він відновить роботу тільки після того, як напруга знизиться до 255 В (під час коливань напруги).

1.10 Особливості продукту

1.10.1 Опис функцій

Продукт має два режими роботи: режим роботи за температурою та режим роботи за часом. Основні функції включають відображення несправностей, захист від температури, декалькування та захист від замерзання.

Режим роботи за температурою (режим за замовчуванням):

Насос працює тільки тоді, коли поточна температура відповідає встановленим температурним межах. Залежно від встановленої температури існує три різні сценарії.

- Сценарій 1: Початкова температура дорівнює кінцевій температурі. Незалежно від поточної температури насос залишається в стані зупинки.
- Сценарій 2: Початкова температура вища за кінцеву. Якщо поточна температура вища за початкову, насос запускається; якщо вона нижча за кінцеву, насос зупиняється.
- Сценарій 3: Початкова температура нижча за кінцеву. Якщо поточна температура нижча за початкову, насос запускається; якщо вона вища за кінцеву, насос зупиняється.

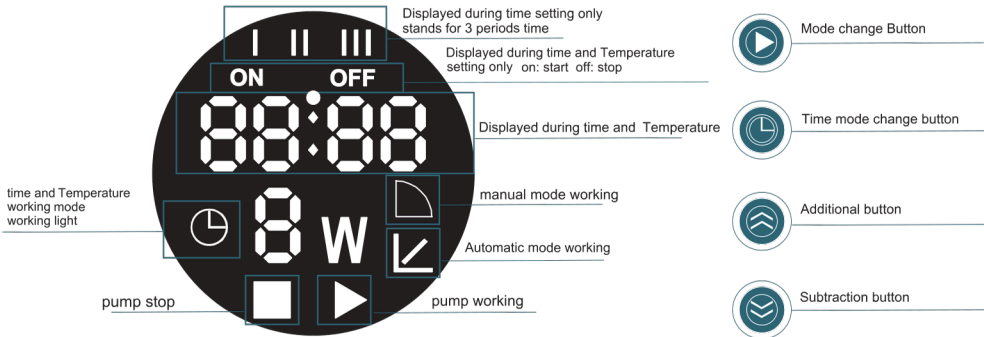
Режим роботи за часом:

Коли активується режим роботи за часом, насос увійде в режим роботи за температурою тільки якщо поточний час знаходиться в межах встановленого діапазону часу.

Функції декалькування та захисту від замерзання.

- Декалькування: Насос працює 5 хвилин між 17:25 та 17:30 щодня.
- Захист від замерзання: Коли температура знижується нижче 4°C, насос працює протягом 2 хвилин. Ця перевірка виконується кожні півгодини.

1.10.2 Опис дисплею



Дисплей	Опис
I II III	Відображається під час налаштування часу, не відображається під час нормальної роботи, вказує на три періоди часу.
ON OFF	Відображається під час налаштування часу та температури, не відображається під час нормальної роботи, вказує на початок і кінець.
88:88	Під час налаштування температура та час відображаються при натисканні кнопки; під час роботи відображаються робочий час та температура.
⌚	Відображається в режимі керування часом та температурою.
8 W	Відображення робочої потужності.
↙	Максимальний робочий режим.
⏏	Автоматичний робочий режим.
⏏	Зупинка
▶	Запуск

Увага:



1.УВІМК/ВИМК: Використовується для функції налаштування часу: ON означає час початку або температуру, OFF означає час зупинки або температуру.2.Відображається під час налаштування часу або температури, не відображається під час нормальної роботи, вказуючи початок або зупинку. Проте воно буде по черзі відображати встановлений час і температуру, з інтервалом у п'ять секунд.3.Якщо всі три періоди часу встановлені на 0, насос працюватиме тільки на основі температури.

1.10.3 Інструкції

	Кнопка перемикання режиму	Налаштування функцій: натискайте та утримуйте протягом 3 секунд, щоб увійти в вибір режиму, потім натисніть один раз, щоб зберегти вибрану функцію та перейти до іншої. Якщо протягом 10 секунд не буде жодної дії, інтерфейс налаштувань автоматично вийде. У головному інтерфейсі коротке натискання перемикає між режимами роботи (автоматичний режим і максимальний режим).
	Кнопка перемикання часу	Натискайте та утримуйте протягом 3 секунд для налаштування часу, коротке натискання перемикає між режимами роботи часу.
	Кнопка збільшення	На головному екрані функція температури буде прихована на 5 секунд. Показуватиметься тільки час, і після натискання протягом 5 секунд попередня дія буде скасована. Температура знову відобразиться. На головному екрані коротке натискання збільшує число на 1, а довге натискання постійно збільшує число.
	Кнопка зменшення	Утримуйте натискання протягом 5 секунд на головному екрані, щоб примусово запустити насос один раз (за умови, що поточна температура знаходиться в межах встановленого діапазону температур). У інтерфейсі налаштувань коротке натискання зменшує поточний параметр на 1, довге натискання постійно зменшує поточний параметр на 1.

Main screen display	Operation	Explanation
		Утримуйте "ON" протягом 3 секунд, щоб вибрати потрібний режим. Коли загоряється індикатор "O N", насос знаходиться в режимі керування температурою. Дві кнопки " " керують збільшенням і зменшенням температури.
		Після налаштування бажаної температури натискайте " " до тих пір, поки не загориться індикатор "O F F", що вкаже на завершення налаштування температури.
		Після завершення налаштування температури натискайте " ", щоб керувати режимом часу. Є три періоди часу, які можна налаштувати. Коли загоряється індикатор "O N", ви можете налаштувати період часу для цього сегмента. Натискання "O N" активує цей період часу. Натискання "O F F" деактивує цей період часу.
		Натискайте та утримуйте " " протягом трьох секунд, щоб відобразити екран зміни часу. Ви можете змінювати час за допомогою " ".
		Натискайте та утримуйте " " протягом трьох секунд, щоб вибрати режим максимального режиму. Однак у цьому режимі не можна змінювати швидкість, і насос працюватиме на максимальній потужності (9W). Натискайте та утримуйте " " протягом трьох секунд, щоб вибрати автоматичний режим. Насос автоматично регулюватиме потужність між 5W і 9W.

1.11 Опис індикації несправностей

Коли електричний насос виявляє несправність, насос припиняє роботу, а світлодіодний індикатор відображає тип захисту від несправностей, як показано в таблиці нижче.

Тип захисту від несправностей	Відображення на панелі	Статус насоса	Метод усунення
Несправність датчика Холла	E01	Попередження, вимкнення насоса	Будь ласка, зверніться до виробника або місцевого сервісного центру.
Захист від втрати фази	E02		
Захист модуля	E03		
Захист від перевантаження	E04		
Несправність датчика температури	E06		

Якщо з'являється несправність, необхідно вимкнути живлення для усунення неполадок. Після усунення несправностей знову підключіть живлення та перезапустіть насос. У разі аномальної відключення живлення насос має функцію пам'яті і автоматично відновить робочий режим, який був до відключення живлення, після відновлення електропостачання.

2. Вимоги до якості та безпеки

2.1 Застосовні стандарти

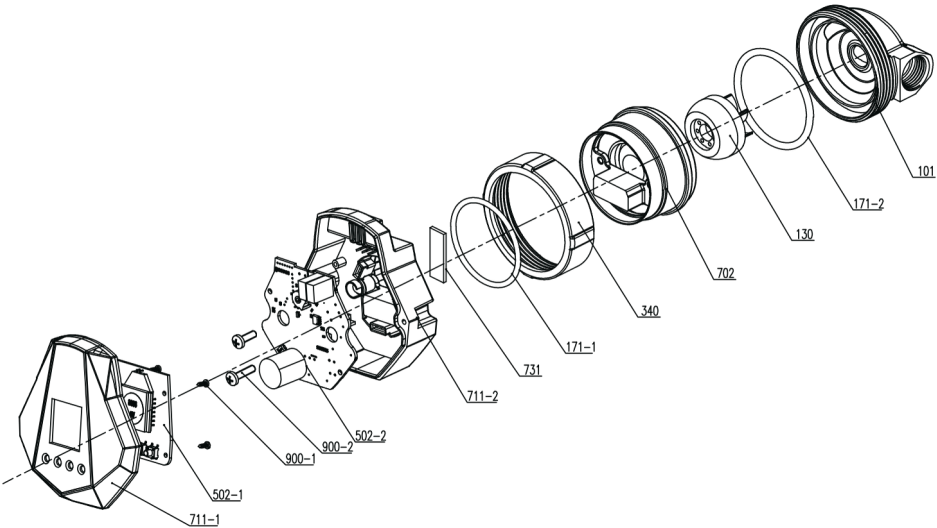
2.1.1 GB 4706.1 Безпека побутових та подібних електричних приладів — Частина 1: Загальні вимоги.

2.1.2 GB 4706.71 Безпека побутових та подібних електричних приладів — Спеціальні вимоги до стаціонарних циркуляційних насосів, що використовуються в системах опалення та водопостачання.

3. Маркування насоса

Функціональні вимоги	Description
Бренд продукції	TERMOJET
Рейтинг захисту	IP44
Рейтинг температури	Клас F
CE Сертифікація	CE

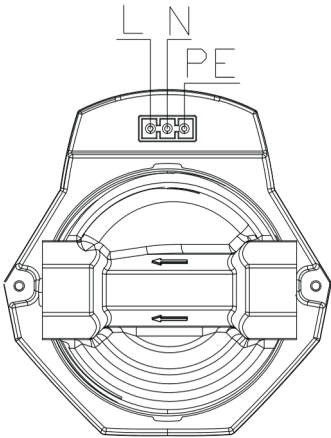
4. Структура насоса



Pos.	Опис українською	К-ть	Pos.	Опис українською	К-ть	Pos.	Опис українською	К-ть
101	Корпус насоса	1	502-1	Панель керування	1	731	Теплопровідна прокладка	1
130	Колесо насоса	1	502-2	Плата приводу	1	900-1	Шуруп із панголовкою Phillips	4
171-1	Ущільнювальне кільце	1	702	Корпус мотора	1	900-2	Шуруп із панголовкою Phillips	2
171-2	Ущільнювальне кільце	1	711-1	Кришка клемної коробки	1			
340	Кільце блокування	1	711-2	Коробка з'єднань	1			

5. Схема проводки

5.1 Схема проводки живлення кабелю



Місце встановлення джерела живлення інвертора

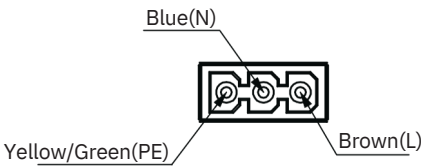
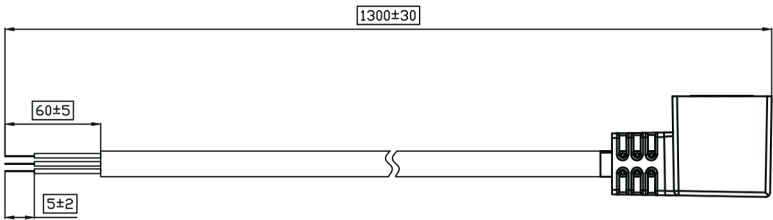


Схема клем живлення кабелю

5.2 Power cable

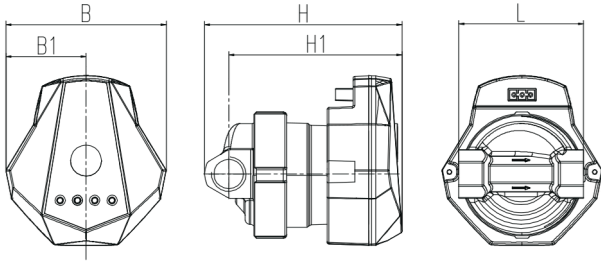


Кабель живлення може бути оснащений різними розетками згідно з вимогами замовника, такими як європейська розетка, американська розетка, китайська розетка тощо.

6. Інструкції для користувача

1.Перед встановленням електричного насоса перевірте, чи надійно підключена трубопровідна система, і переконайтеся, що з труб повністю видалені будь-які домішки, зварювальний шлак, бруд тощо.2.Електричний насос повинен бути встановлений у сухому, провітрюваному місці, щоб уникнути коротких замикань або забруднень водою. Переконайтеся, що установка дозволяє виконувати майбутнє обслуговування та заміну.3.Якщо електричний насос встановлюється на вулиці, слід додати захисний кожух. Для встановлення в приміщенні уникайте попадання води на насос, щоб уникнути електричного шоку. Ніколи не встановлюйте насос у ванній кімнаті, щоб запобігти потраплянню пари чи води в коробку з'єднань, що може спричинити витік.4.Для полегшення майбутнього обслуговування рекомендується встановити незалежні крани на вході та виході електричного насоса.5.При використанні електричного насоса в системі опалення уникайте дотику до насоса або його трубопроводів голими руками, щоб уникнути опіків.6.Штепсельна вилка повинна бути належним чином заземлена, а заземлюючий штифт надійно підключений до заземлюючого отвору в розетці. Не змінюйте заземлювальну вилку без дозволу.7.Під час роботи насоса, якщо необхідно відрегулювати його положення або доторкнутися до насоса, завжди вимикайте живлення, щоб уникнути нещасних випадків.8.Взимку, якщо температура навколишнього середовища опускається нижче 0°C, а електричний насос припиняє роботу, злийте воду з трубопровідної системи, щоб запобігти замерзанню та тріщинам корпусу насоса.

7. Габаритні розміри продукції



Модель	Розміри(мм)					
	B	B1	H	H1	L	G
SPE12/1.4S	92.8	46.4	114	100	72	1/2"